

Oscilaciones forzadas en una barra rectangular en voladizo, determinación del módulo de Young

Francisco Castillo Menegotto¹, Mauro Chavez¹, Andres Derudder¹

¹Departamento de Física "J.J. Giambiagi", FCEN, U.B.A., Argentina

Se estudiaron las oscilaciones forzadas en barras rectangulares dispuestas en voladizo, tanto para un material de aluminio como para una regla de plástico, considerando las correcciones debidas a la masa acumulada en el extremo libre. Para ambas se obtuvieron las campanas de resonancia del modo fundamental, y se determinaron los coef. de amortiguamiento (α). Además, se analizó como estas dependen de los tiempos de medición. Los datos se contrastaron con los modelos teóricos, resultando que no en todos hay una buena correspondencia. A partir de la rel. de dispersión, se calcularon los módulos de Young (E), obteniéndose $E_{\text{aluminio}} = (7 \pm 1) \cdot 10$ Gpa, y $E_{\text{plástico}} = (2.1 \pm 0.4)$ Gpa. Para la regla plástica, se realizó un amplio barrido de amplitud en función de la frecuencia, y se logró visualizar los primeros cuatro modos normales, cuyas frecuencias están de acuerdo con el modelo teórico. De forma inesperada, se encontró lo que se cree es una anti-resonancia, y un modo de torsión. Por último, en base a los ajustes de la variación de la fase cerca de cada modo, se encontró que el coef. de amortiguamiento no es igual para todos ellos, sino que crece a modos más altos.

1. Introducción

En cierta medida, en todos los cuerpos sólidos se encuentra que tienen propiedades elásticas. El tema de la elasticidad trata el comportamiento de las sustancias que tienen la propiedad de recuperar su tamaño y forma cuando se quitan las fuerzas que producen deformaciones sobre ellas.

Cuando se presiona un material, este se deforma. Si la fuerza es lo suficientemente pequeña, el desplazamiento relativo de los diversos puntos en el material es proporcional a la fuerza, en estos casos decimos que el comportamiento es elástico.

Supóngase un bloque rectangular de material de longitud l , ancho b y altura h , tal como el que se muestra en la Figura 1.

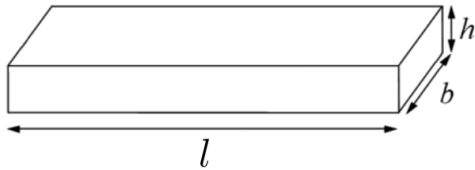


Figura 1: Dimensiones de un bloque rectangular.

Tirando de los extremos con una fuerza F , la longitud aumenta una cantidad Δl . Para una gran cantidad de materiales los experimentos demuestran que para alargamientos lo suficientemente pequeños la fuerza es proporcional al alargamiento [1]:

$$F \propto \Delta l$$

A esta relación se la conoce como ley de Hooke. Para obtener una ley en la cual el coeficiente de proporcionalidad sea independiente de las dimensiones del cuerpo, escribimos la ley de Hooke para un bloque rectangular de la forma

$$F = EA \frac{\Delta l}{l} \quad (1)$$

donde $A = bh$ es el área transversal del bloque, y E es una propiedad de la naturaleza del material conocida como módulo de Young.

El objetivo del presente trabajo es determinar el módulo de Young de una barra rectangular a partir de los modos normales de oscilación de la misma.

1.1. Modos normales de oscilación

Conceptualmente esto es similar al problema de una cuerda, lo que se obtiene es que los modos normales de vibración quedan determinados por las propiedades del material, junto con las dimensiones espaciales y los vínculos del problema.

Considérese la geometría de barra en voladizo que se muestra en la Figura 2, donde el extremo en $x = 0$ está fijo, mientras que el otro se encuentra libre.

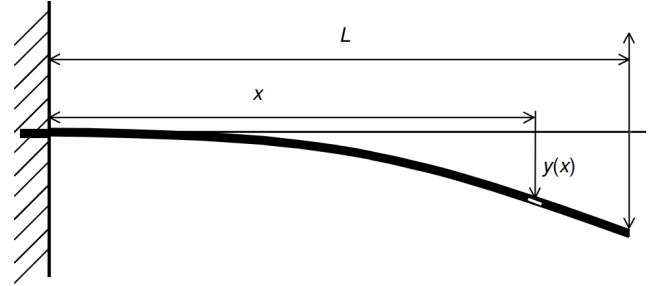


Figura 2: Flexión de una barra en voladizo.

Sea $y(x, t)$ el apartamiento de la posición de equilibrio en un punto x de la barra a un tiempo t . Supóngase que la barra es uniforme a lo largo de su longitud, con un área de sección transversal constante. Adicionalmente, se considera que el material es elástico, lineal, isotrópico y homogéneo, y que la viga es mucho más larga que ancha ($l \gg h$). En este caso, las vibraciones de la viga se pueden describir mediante la ecuación de Euler-Bernoulli [2]:

$$\frac{EI}{\rho l} \frac{\partial^4 y(x, t)}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} + 2\alpha \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = 0, \quad (2)$$

donde $I = bh^3/12$ [m^4] es el segundo momento de inercia de la sección transversal con respecto a su eje longitudinal, E [$\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$] es el módulo de Young, ρl [$\text{Kg}\cdot\text{m}$] es la densidad lineal de masa de la viga y α [s^{-1}] es el coeficiente de amortiguamiento.

El movimiento más general de la barra flexionada es la suma de los modos normales [2, 3]:

$$y_n(x, t) = [A \cos(K_n x) + B \cosh(K_n x) + C \sin(K_n x) + D \sinh(K_n x)] \sin(\omega_n t + \phi_0) e^{-\alpha t} \quad (3)$$

donde α se espera que dependa del modo de oscilación, de forma que los de mayor frecuencia decaen más rápido. Los valores de K_n quedan discretizados aplicando las condiciones de contorno para una barra fija en uno de sus extremos y libre en el otro:

$$y(x=0) = y'(x=0) = 0; \quad y''(x=L) = y'''(x=L) = 0$$

Las dos primeras especifican que el extremo en $x=0$ está fijo, y las dos segundas que el extremo en $x=L$ está libre. Las condiciones correspondientes al extremo fijo implican:

$$\begin{cases} A = -B \\ C = -D \end{cases}$$

mientras que las correspondientes al extremo libre, llevan a (reduciendo la notación $s \equiv \sin$, $sh \equiv \sinh$, $\gamma_n = K_n L$)

$$\begin{pmatrix} c(\gamma_n) + ch(\gamma_n) & s(\gamma_n) + sh(\gamma_n) \\ -s(\gamma_n) + sh(\gamma_n) & c(\gamma_n) + ch(\gamma_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ D \end{pmatrix} = 0$$

Para que las soluciones sean no triviales, pedimos que el determinante de esta matriz sea no nulo, lo que conduce a la siguiente condición para los γ_n ,

$$1 + \cos(\gamma_n) \cosh(\gamma_n) = 0 \quad (4)$$

Los valores de γ_n que satisfacen esta ecuación trascendente determinan los modos de oscilación espacial de la barra. Resulta: $\gamma_1 = 1.875$, $\gamma_2 = 4.694$, $\gamma_3 = 7.855$, etc.

Usando esto, es posible relacionar todos los parámetros, siendo

$$D = -\frac{c(\gamma_n) + ch(\gamma_n)}{s(\gamma_n) + sh(\gamma_n)} B$$

lo que permite, reemplazando en (3), obtener el perfil espacial de cada modo normal de oscilación

$$Y_n(x) = c(\gamma_n \frac{x}{L}) - \frac{c(\gamma_n) + ch(\gamma_n)}{s(\gamma_n) + sh(\gamma_n)} s(\gamma_n \frac{x}{L}) - ch(\gamma_n \frac{x}{L}) + \frac{c(\gamma_n) + ch(\gamma_n)}{s(\gamma_n) + sh(\gamma_n)} sh(\gamma_n \frac{x}{L}) \quad (5)$$

En la Figura 3 se grafican los primeros tres modos.

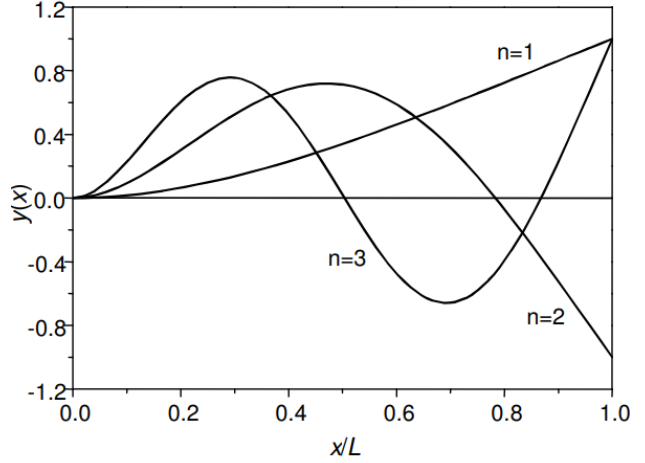


Figura 3: Los tres primeros modos de la barra fija en $x=0$, con el extremo $x=L$ libre.

La relación entre γ_n y la frecuencia de los modos normales ω_n (relación de dispersión), es la siguiente [2, 3]

$$\omega_n^2 = \frac{IE}{\rho l} \left(\frac{\gamma_n}{L} \right)^4 - \alpha^2 \quad (6)$$

1.2. Oscilaciones forzadas

El método por el cual se determinará las frecuencias de los modos normales, consistirá en analizar la amplitud de oscilación del cuerpo cuando a este se lo fuerza a una frecuencia determinada, buscando así obtener las campanas de resonancia.

Como es usual de los fenómenos de resonancia, cerca de la frecuencia de alguno de los modos normales, se espera que la amplitud este dada de forma aproximada por una lorentziana [2]

$$A(\omega) \propto \frac{1}{\sqrt{(\omega - \omega_n)^2 + \alpha^2}} \quad (7)$$

Por otro lado, es sabido que al pasar por el modo normal hay un salto de π en la fase relativa entre la oscilación de la barra y la señal de forzado, más específicamente, cerca de la resonancia se espera que la fase vaya como

$$b\pi - \theta = \arctan\left(\frac{\omega - \omega_n}{\alpha}\right) \quad (8)$$

donde b es un parámetro irrelevante que saldrá del ajuste.

1.3. Correcciones por masa en el extremo libre

Con la finalidad de excitar la barra, se colocan dos imanes en el extremo libre de la misma. Esta perturbación al problema no será despreciable, por lo tanto, es pertinente introducir como se corrigen las soluciones anteriores. Supóngase que se tiene el sistema de la Figura 4,

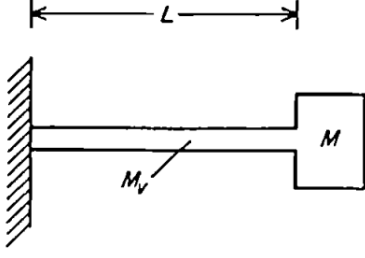


Figura 4: Barra en voladizo con una masa en su extremo libre.

en este caso, la ecuación trascendental que determina los modos (4), se transforma en [4]

$$\frac{1}{\gamma_n} \frac{1 + \cos(\gamma_n) \cosh(\gamma_n)}{\sin(\gamma_n) \cosh(\gamma_n) - \cos(\gamma_n) \sinh(\gamma_n)} = \frac{M}{M_v} \quad (9)$$

donde M es la masa concentrada en el extremo libre, y M_v es la masa de la sección de la barra que está pendiente.

Ninguna otra expresión se ve modificada, por lo que, para determinar los modos normales solo hace falta resolver (9) numéricamente y reemplazar los γ_n obtenidos en (5) y (6).

1.4. Modos de torsión

Hasta ahora se ha discutido únicamente modos de flexión de la barra, pero también existen otros tipos de modos que son los de torsión. En principio, la intención de este trabajo no es estudiar esta clase de oscilaciones, pero será útil saber de su existencia para tratar de entender los posteriores resultados.

Suponiendo que la barra se encuentra en vacío, y olvidándose por completo de los defectos de masa que se consideraron en la sección anterior, se tiene que las frecuencias de los modos normales de torsión están dadas por [5]

$$\omega_n = \frac{\pi}{2L} (2n - 1) \sqrt{\frac{GK}{\rho I_p}} \quad (10)$$

donde G es una cantidad análoga al módulo de Young, denominada módulo de corte o *shear modulus*, $K = bh^3/3$ es una función geométrica de la sección transversal de la viga, ρ es la densidad, y $I_p = b^3h/12$ es el momento polar de inercia.

1.5. Anti-resonancia

Al igual que los modos de torsión, la anti-resonancia no es un tema de principal interés en este trabajo, pero introducir este concepto será relevante para el análisis de los datos.

La anti-resonancia, por analogía con la resonancia, es un mínimo pronunciado en la amplitud de un oscilador

a una frecuencia particular, acompañado de un cambio grande y abrupto en su fase de oscilación. Tales frecuencias se conocen como frecuencias anti-resonantes del sistema, y en estas la amplitud de oscilación puede caer casi a cero. Podemos entender la anti-resonancia como la frecuencia justa a la que la excitación es tal que la fuerza externa se cancela perfectamente con la fuerza restitutiva, produciéndose una interferencia destructiva y provocando que en el punto de excitación la amplitud sea nula. Un ejemplo de cómo se ven las anti-resonancias en un gráfico de amplitud o fase en función de la frecuencia, puede verse en la Figura 5.

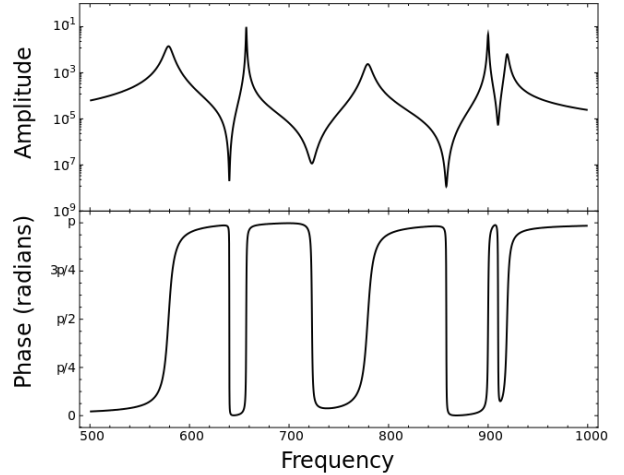


Figura 5: Ejemplo de función de respuesta en frecuencia de un sistema que muestra un comportamiento de resonancia y anti-resonancia tanto en amplitud como en fase.

El fenómeno de anti-resonancia está fuertemente relacionado a las discontinuidades y grietas en vigas [6, 7].

2. Detalles experimentales

La idea del experimento, en esencia, es forzar una barra con forma rectangular puesta en voladizo, y medir la amplitud de su oscilación, así como la fase relativa perturbación-forzado, para lograr determinar las frecuencias de sus modos normales. También es de interés determinar el coeficiente de amortiguamiento α .

Durante la experimentación fueron empleadas dos elementos rectangulares diferentes, primero se utilizó una barra de aluminio, que luego fue reemplazada por una regla de plástico marca PIZZINI. La razón de este cambio es debido a que se requería un material más flexible para lograr observar los modos de oscilación superiores al fundamental. Todos los datos requeridos sobre las barras utilizadas se midieron de forma directa y pueden verse detallados en la Tabla 1. Por otro lado, la masa de los imanes utilizados para forzar la barra son $M_{\text{iman}} = (4.23 \pm 0.01)$ g.

Tabla 1: Datos de las barras, las letras denotan h : altura; b : ancho; M_{tot} : masa total de la barra; l : longitud total; ρ_l : densidad lineal; ρ : densidad volumétrica; L : distancia del punto fijo al extremo libre.

Parámetros	Barra Aluminio	Regla Plástico
h [mm]	2.1 ± 0.1	2.3 ± 0.1
b [cm]	10.3 ± 0.1	3.0 ± 0.1
l [cm]	40.1 ± 0.1	31.1 ± 0.1
L [cm]	24.2 ± 0.1	24.4 ± 0.1
M_{tot} [g]	231.49 ± 0.03	18.21 ± 0.01
I [mm ⁴]	$(8.0 \pm 0.1) \cdot 10$	$(3.0 \pm 0.5) \cdot 10$
ρ_l [kg/m]	$(5.77 \pm 0.02) \cdot 10^{-1}$	$(5.86 \pm 0.02) \cdot 10^{-2}$
ρ [kg/m ³]	$(2.7 \pm 0.2) \cdot 10^3$	$(8.5 \pm 0.7) \cdot 10^2$

En este punto quizás es relevante remarcar la gran incerteza en el momento de inercia I (cerca del 20%), la cual proviene de la dependencia al cubo con la altura de la barra h , $I = bh^3/12$. Este será el principal origen de la incerteza en el módulo de Young.

Además del imán, en el extremo libre de la barra se coloca también un filamento, cuyo propósito será introducido más tarde. En el caso de la barra de aluminio este filamento fue una cuchilla metálica con una masa de $m = (4.25 \pm 0.01)$ g. Mientras que en el caso de la regla plástica, se empleó un pequeño filamento plástico de masa despreciable.

Con los datos ya detallados, se estima el valor de la masa concentrada en el extremo libre M a partir de la masa total (suponiendo homogeneidad), y de las masas de los imanes y del filamento. Se consideró la masa debida a la barra en los $\Delta = (1.0 \pm 0.1)$ cm finales de la misma, aproximadamente la longitud correspondiente a la sección donde se encontraban los imanes y filamento. En términos matemáticos, $M = M_{\text{tot}}\Delta/l + 2M_{\text{iman}} + M_{\text{fil}}$. Análogamente se calcula la masa de la sección en voladizo como $M_v = M_{\text{tot}}L/l$. Los valores correspondientes a cada caso se muestran en la Tabla 2, junto con la relación de masas $MR = M/M_v$.

Tabla 2: Relación entre la masa concentrada en el extremo libre y la masa de la sección en voladizo.

Parámetros	Barra Aluminio	Regla Plástico
M_v [g]	139.7 ± 0.9	14.3 ± 0.1
M [g]	18.5 ± 0.6	9.05 ± 0.06
MR	0.132 ± 0.005	0.633 ± 0.009

2.1. Medición: medios ópticos

Con la intención de medir la amplitud de la oscilación de la barra al ser esta forzada, se emplean métodos ópticos. La idea, cualitativamente, es medir la intensidad

que se obtiene al incidir un láser sobre el filamento previamente mencionado. Al moverse la barra, esta dejará pasar mayor o menor cantidad del haz, produciendo una oscilación en la intensidad resultante. El arreglo experimental se visualiza en la Figura 6. El setup se armó sobre una mesa óptica *Melles Griot*, tratando de que todos los elementos se encuentren lo más fijos posibles.

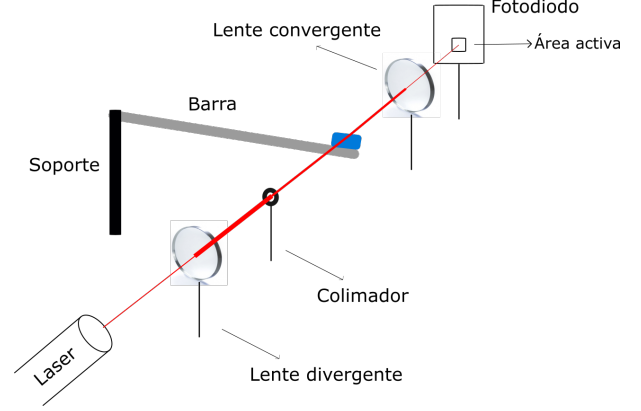


Figura 6: Esquema de la parte del setup experimental correspondiente al método de medición.

La barra se fija en un extremo apretándola con un apoyo plano, y cerca del extremo libre, como se mencionó anteriormente, se adhiere un filo. El láser empleado fue un diodo láser *Melles Griot* (Clase IIIa) de 5 mW de máximo. En el recorrido del láser, previo al filamento, se colocan una lente divergente y un colimador, el propósito de la primera es incrementar el radio del haz, para luego con el colimador seleccionar solo la parte central del mismo, que resulta ser la más homogénea (es sabido que la intensidad del haz de un láser es una gaussiana). Posteriormente, el haz incide sobre el filamento, que recorta el mismo a la mitad en su estado de reposo (idealmente). Finalmente, lo que queda del haz es recolectado por una lente convergente y medido en un fotodiodo.

El fotodiodo empleado es el DET36A/M de *Thor-Labs* (basado en Silicio), el cual opera entre 350-1100 nm. Según el manual del mismo, el voltaje que proporciona a su salida es proporcional a la potencia de la luz incidente $V_{\text{out}} \propto IA$, siendo A el área activa del fotodiodo, con lo cual, la señal resultante es aproximadamente proporcional a la perturbación de la barra en su extremo libre (bajo las hipótesis de homogeneidad en el haz y pequeñas oscilaciones en la barra).

Otro aspecto del experimento que produce efectos no deseados en la medición es el hecho de que la sección del haz luego del colimador resulta circular, es decir, salvo que el filamento corte perfectamente el láser por la mitad, y que hayan pequeñas oscilaciones, la señal medida no será totalmente lineal con el movimiento de la barra.

Con la finalidad de medir el voltaje de salida del fotodiodo se utilizan dos métodos diferentes. El primero de ellos consiste en medir voltaje en función del tiempo, para lo cual se conectó el fotodiodo a un osciloscopio y a un

sensor DAQ NI USB-6210 en el modo diferencial. La medición se controló mediante un código en Python usando la librería “nidaqmx”, en el cual se configuró la frecuencia de muestreo de forma de que no se produzca aliasing. La presencia del osciloscopio (Tektronix TDS1002B) en la conexión no solo es para poder tener una visualización de la señal previa a la medición, sino también para que funcione como una resistencia en paralelo al fotodiodo, cosa que es necesaria para no saturar el sensor DAQ, ya que la resistencia interna del fotodiodo es del orden de los 1 G Ω (recuérdese que el fotodiodo funciona como una fuente de corriente [8]).

El segundo método consiste en usar un amplificador lock-in SR830. Los amplificadores lock-in [9, 10] se utilizan para detectar y medir señales AC muy pequeñas, hasta unos pocos nanovoltios. Se pueden realizar mediciones precisas incluso cuando la señal está oscurecida por fuentes de ruido miles de veces más grandes. Estos amplificadores utilizan una técnica conocida como *phase-sensitive detection* (PSD) para seleccionar la componente de la señal correspondiente a una frecuencia y fase de referencia específicas. Las señales de ruido, en frecuencias distintas a la frecuencia de referencia, se rechazan y no afectan la medición. Este dispositivo nos proporciona directamente la amplitud de la oscilación (en V_{rms}), y la fase relativa entre esta y la señal que se usa para forzar el sistema. Se conectó el fotodiodo al lock-in usando el *input* A/I. Por otro lado, para que el lockeo se haga de forma efectiva se utilizó como referencia externa la señal que produce el forzado. Finalmente, la fase relativa entre la referencia externa e interna del lock-in se configuró a cero, de modo que la fase obtenida en el *display* del amplificador sea efectivamente la correspondiente al desfase oscilación-forzado. La pendiente del filtro pasa bajos fue configurada en 18 y 24 dB, dependiendo el caso.

2.2. Excitación: medios magnéticos

En cuanto a cómo fue forzado el sistema, el método empleado consistió en colocar una bobina justo por debajo de los imanes, tal como se visualiza en la Figura 7. Siempre se trató de minimizar esta distancia, buscando que el campo magnético sobre los imanes sea lo más intenso posible, maximizando así la amplitud de la oscilación. También se trató de mantener alineados los ejes del imán y la bobina.

Para alimentar al solenoide se utilizó una fuente de tensión Tektronix AFG3021B, en la cual se configuró una señal senoidal de *offset* nulo y frecuencia variable. En los casos en que se empleó el amplificador lock-in, se conectó como referencia externa la salida TTL del generador de funciones, esta salida lo que hace es reproducir una señal de frecuencia igual al *output* de la fuente y en fase con esta, en una señal cuadrada de voltaje independiente.

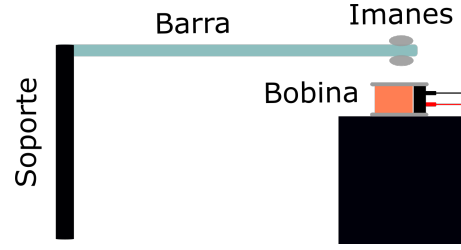


Figura 7: Esquema de la parte del setup experimental correspondiente al método de excitación. Por simplicidad no se dibujó el filamento.

Se emplearon tres bobinas diferentes. Para dos de estas se tienen los datos correspondientes a su número de espiras y su resistencia, los cuales se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3: Datos de dos de los tres solenoides empleados. Se midieron las resistencias usando un multímetro de mano Amprobe 38XR-A.

Parámetros	Bobina 1	Bobina 2
N_{espiras}	3200	1600
R [Ω]	162 ± 2	36 ± 1

Un punto a criticar de este método es que, como es sabido, el campo magnético de una bobina en su eje va como $B \propto NI/r^3$, siendo N el número de espiras, I la corriente que circula por ella, y r la distancia al imán. De modo que la fuerza que ejerce el campo sobre el imán no es constante durante toda la evolución, por lo tanto, si las oscilaciones no son pequeñas se producirían efectos no lineales. En realidad la expresión del campo magnético dada es solo válida bajo ciertas aproximaciones que aquí no se cumplen, pero eso no altera el argumento.

2.3. Análisis de errores

En cuanto a los errores, para los datos medidos con el sensor DAQ, se toma una incerteza de $\Delta V = 5 \text{ LSB}$, siendo $\text{LSB} = 320 \mu\text{V}$ la resolución nominal en un rango de entrada de -10 V a 10 V .

Por otro lado, en las mediciones realizadas con el amplificador lock-in, observando las fluctuaciones estadísticas de los valores arrojados por el mismo en su *display* (manteniendo una misma frecuencia de forzado), se estableció un error para el voltaje de $\Delta V = 1.5 \% \text{ rdg} + 3 \text{ dgs}$ (1.5 por ciento de la medición más 3 veces el último dígito de resolución), mientras que para la fase se tiene $\Delta\theta = 0.1^\circ$. El error en el voltaje fue elegido en evidente analogía con lo que usualmente se tiene en los manuales de voltímetros.

2.4. Procedimiento

La secuencia llevada a cabo para realizar las mediciones se detalla en el siguiente algoritmo, que se diferencia

levemente dependiendo de si se utiliza el sensor DAQ o el amplificador lock-in:

1. Se setea una frecuencia en el generador de funciones.
2. Se esperan t_{e1} segundos.
3. Sensor DAQ: Comienza la medición, con una duración de d_s segundos. Lock-In: Ejecuta autoset para corregir las escalas del *display* en caso de saturación.
4. Sensor DAQ: Finaliza la medición y ajusta los datos obtenidos (por un coseno) luego de transcurridos t_{e2} segundos desde el inicio de la misma. Lock-In: Espera t_{e2} segundos. La elección de este parámetro es arbitraria, sin embargo, para el lock-in elegiremos siempre algunos múltiplos del tiempo de integración (300 ms).
5. Sensor DAQ: Guarda la amplitud obtenida del ajuste. Lock-In: Guarda los valores de voltaje y fase mostrados en el *display*.
6. Repito

Esto fue realizado de manera automática manipulando cada uno de los instrumentos vía *python*. Los parámetros relevantes de este procedimiento son t_{e1} y t_{e2} . A partir de ellos definimos $\Delta T = t_{e1} + t_{e2}$ como el tiempo transcurrido entre que se cambia la frecuencia y se registran los datos. Nótese lo importante que es elegir un buen valor

de ΔT , ya que al cambiar la frecuencia, la respuesta del sistema no es inmediata, si no que presenta un régimen transitorio. Elegir un ΔT cercano al tiempo del transitorio significa que la toma de datos no es realizada sobre el estacionario, lo que tiene implicancia directa sobre la validez de los mismos. Por otro lado, el tiempo total que transcurre entre la configuración de una frecuencia y la siguiente, es $\Delta t = \Delta T$ para el lock-in (despreciando tiempos de cómputo), y $\Delta t = t_{e1} + d_s$ para el sensor DAQ. Se espera que el tiempo del régimen transitorio esté relacionado tanto al coeficiente de amortiguamiento, como a la magnitud de los saltos de frecuencia durante el barrido, dado que cuanto mayor sea este cambio más tarda en reacomodarse el sistema. Se estudió cómo se modifica la campana de resonancia del fundamental al variar estos parámetros.

3. Resultados y discusión

3.1. Modo fundamental

3.1.1. Barra de aluminio

Primero se estudió el modo fundamental correspondiente a la barra de aluminio, empleando el sensor DAQ para realizar las mediciones. Fueron empleadas tres diferentes combinaciones de los parámetros t_{e1} , t_{e2} y d_s , manteniendo siempre una frecuencia de muestreo de $f_s = 10$ kHz. Un ejemplo de los datos obtenidos de voltaje en función del tiempo a medida que se realizaba el barrido en frecuencias, se muestra en la Figura 8.

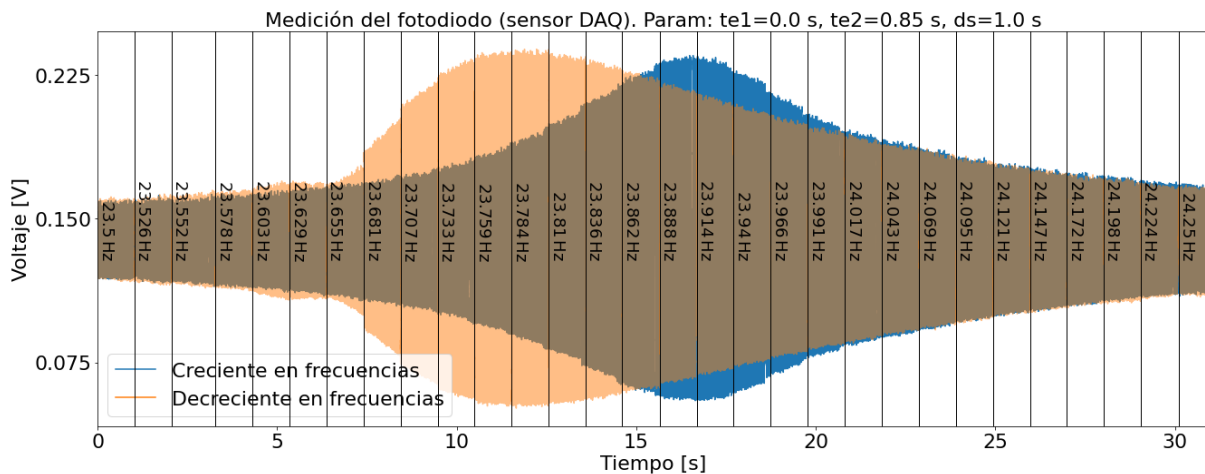


Figura 8: Datos medidos por el fotodiodo, correspondientes a la oscilación de la barra en función del tiempo mientras se realiza un barrido en frecuencias (se muestran ambos sentidos del barrido).

Como puede observarse de la Figura 8, dependiendo de en qué sentido se realice el barrido en frecuencias, el resultado es diferente. Esto se debe a que claramente no

se está dejando al sistema evolucionar hasta el estacionario en cada paso, el sistema tiene una suerte de inercia, o memoria con respecto a la frecuencia del paso anterior,

y por eso no es lo mismo subir que bajar en frecuencias. A medida que se aumenten los tiempos de espera, ambas mediciones deberían converger a ser la misma. El tiempo necesario para alcanzar el régimen estacionario no depende solo de las propiedades del sistema en sí, sino también del paso entre frecuencias, es esperable que frente a grandes cambios el sistema tarde más en estabilizarse.

Para a partir de los datos mostrados en la Figura 8, obtener la amplitud de la oscilación en función de la frecuencia, se realiza un ajuste en los segundos finales de la medición correspondiente, por una función de la forma $V(t) = A \cos(2\pi f + \phi) + b$, donde tanto la fase como el *offset* resultan parámetros irrelevantes, f esta fija, y A es la amplitud que nos interesa. Como ejemplo de esto, se ilustra una de las regresiones realizadas en la Figura 9. Todos los demás ajustes resultan similares.

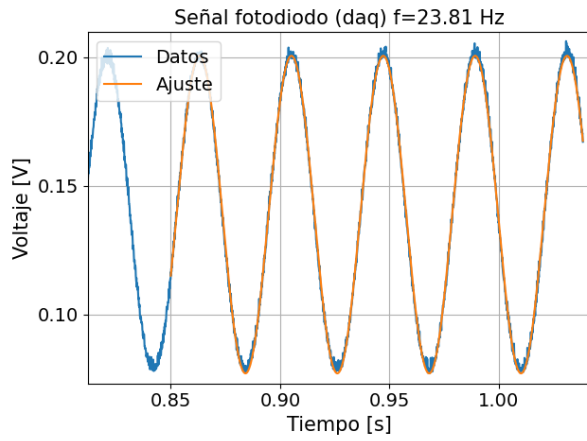


Figura 9: Ajuste de los datos obtenidos para una frecuencia determinada, luego de transcurridos t_{e2} segundos del inicio de la medición. Por simplicidad no se muestran las barras de incerteza.

Esto mismo se efectuó para el barrido entero de frecuencias, obteniéndose la amplitud de la oscilación en función de f . En la Figura 10 se muestran las campanas de resonancia medidas para diferentes configuraciones de los parámetros, y para ambos sentidos del recorrido en frecuencias, es decir, ejecutando el algoritmo con una lista de frecuencias crecientes y decrecientes. Un buen tiempo de espera será aquel para el cual ambos sentidos del barrido otorguen la misma campana, como sucede en el primer gráfico.

De los datos presentados en la Figura 10 es posible destacar varios aspectos. En primer lugar, el resultado obtenido es cualitativamente el esperado, se tienen campanas de resonancia centradas en la frecuencia del modo fundamental, pero si se observa con cuidado, estas campanas no tienen exactamente la forma esperada, que es una lorentziana (simétrica respecto a f_1), sino que están “inclinadas”. Esto último se ve más claramente comparando los datos del primer gráfico con el ajuste realizado sobre ellos (en conjunto), donde es notorio como la función lorentziana no reproduce los datos experimentales.

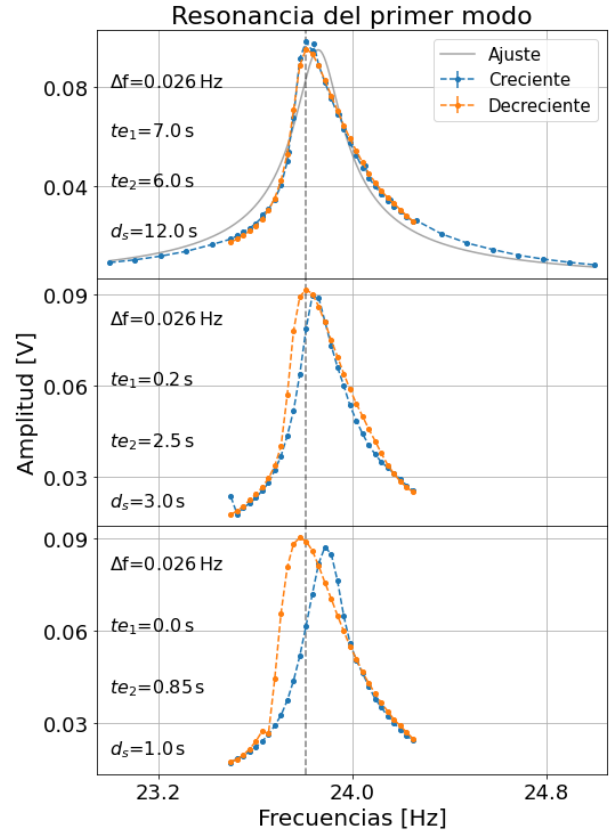


Figura 10: Campana de resonancia del modo fundamental. Se muestran los datos obtenidos con el sensor DAQ para diferentes valores de los tiempos de espera. Se tiene además $f_s = 10$ kHz. Barra de aluminio.

Se cree que esta discrepancia con el modelo puede deberse a la no linealidad de los métodos empleados, tanto en la medición como en la excitación. Es posible que la aproximación de pequeñas oscilaciones no se haya cumplido durante las mediciones. En segundo lugar, véase como la campana de resonancia se desplaza dependiendo del sentido del recorrido. Esto tiene completo sentido debido a que cuanto menor es el tiempo entre mediciones, mayor es la influencia de la frecuencia anterior sobre la amplitud que mido, y por lo tanto, no es lo mismo ir de frecuencias menores a mayores, que de mayores a menores. Además, el lado para el que se desplaza la curva también resulta intuitivo. Considerando el caso positivo: a medida que voy subiendo en frecuencias, como no se está dejando al sistema evolucionar por mucho tiempo, la amplitud medida es menor a la que vería en el estacionario (ver Fig. 8), produciendo que la campana se desplace una cantidad positiva en frecuencias. Lo mismo para el sentido negativo.

A partir de las campanas de resonancia medidas, se estimó la frecuencia del modo fundamental, considerando esta como la frecuencia a la que se produce la mayor amplitud, asignándole un error debido a la distancia entre datos (Δf). Para reducir la inexactitud producida por el fenómeno que separa las campanas creciente y decrecien-

te, se consideró el promedio de los máximos de cada una de ellas. Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4: Frecuencias correspondiente al modo fundamental obtenidas de las campanas de resonancia de la Figura 10, el orden se corresponde con el de los gráficos de la Figura mencionada.

$\Delta T[s]$	$f_1 [Hz]$
13	23.81 ± 0.03
2.7	23.82 ± 0.03
0.85	23.84 ± 0.03

Se observa de la Tabla 4 que las frecuencias son similares, aunque hay una clara tendencia a aumentar su valor a medida que los tiempos son más cortos, es decir, la campana de la medición creciente se desplaza más a la derecha, que la decreciente a la izquierda.

A pesar de que el ajuste de los datos mostrado en la Figura 10 no fue del todo bueno, es interesante ver que tan inexacto es el valor f_1 que se deriva a partir de este, además de estimar el coeficiente de amortiguamiento. Los valores de los parámetros arrojados por el ajuste se detallan en la Tabla 5.

Tabla 5: Resultados del ajuste realizado sobre las campanas de resonancia del primer gráfico de la Figura 10, empleando la ec. 7.

Parámetros	Valores
$f_1 [Hz]$	23.860644 ± 0.000006
$\alpha [s^{-1}]$	0.5477 ± 0.0004
R^2	0.9397
χ^2	0.07318

De los valores de la Tabla 5 se ve que, como se anticipaba, a pesar de que los resultados son bastante precisos, también son inexactos, aunque sirven como primera aproximación.

Con respecto al primer modo de la barra de aluminio, también fue estudiado el coeficiente de decaimiento. Para ello se configuró en el generador de funciones una frecuencia próxima a la del fundamental $f = 23.82$ Hz, a modo de excitar a este. Luego la fuente se apagó y se midió el decaimiento en función del tiempo con el sensor DAQ. La medición resultante se presenta en la Figura 11, junto con un espectrograma de la misma.

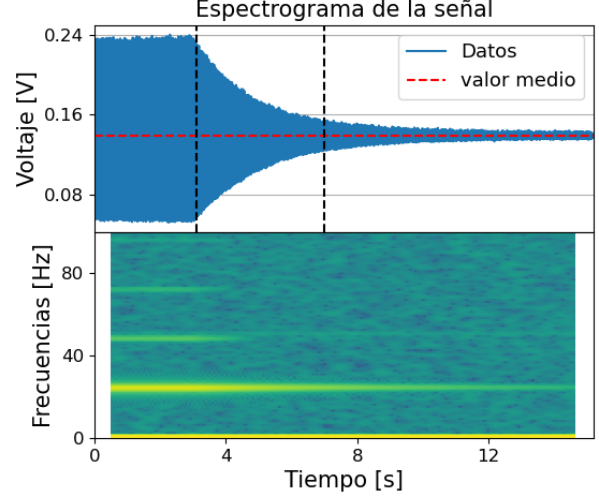


Figura 11: Señal medida para determinar el coeficiente de amortiguamiento del primer modo.

Como se ve en los datos de la Figura 11, el espectrograma indica una clara frecuencia dominante de aproximadamente (24 ± 1) Hz. Junto con otras frecuencias que se estima son armónicos de la fundamental, ya que se sitúan en múltiplos enteros de esta. Entre verticales negras se marca la región de los datos que nos interesa, que representan el amortiguamiento de la perturbación una vez apagado el forzado, en la zona donde el ruido todavía no supera la señal. Realizando una transformada de Fourier a estos datos, se obtiene lo visualizado en la Figura 12.

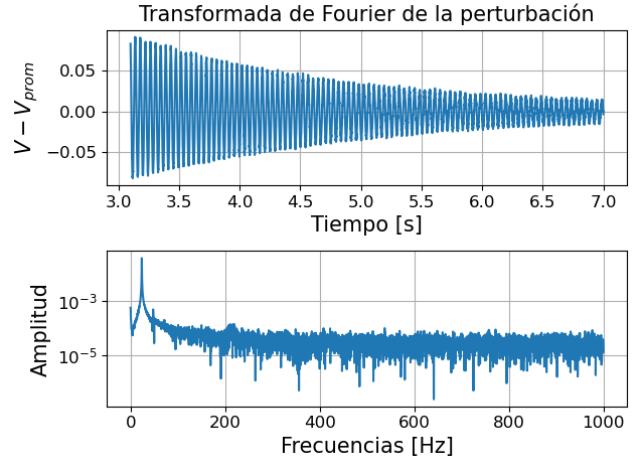


Figura 12: Transformada rápida de Fourier realizada sobre la región de datos de interés de la Figura 11.

Es notorio de la transformada la presencia de un pico en la frecuencia fundamental $f_1 = (23.8 \pm 0.3)$ Hz, lo cual no es nada asombroso. Pero lo que sí resulta interesante, es que la señal obtenida es mucho más limpia en frecuencias que lo que se tendría si se hubiera excitado la barra con un golpe [11], lo que facilita ver el decaimiento exponencial de la amplitud. Finalmente, se ajustaron

los picos de la señal por una exponencial de la forma $V(t) = Ae^{-\alpha t} + b$, donde A se fija para que coincida con el primer pico, y b es el valor medio de la señal. Esto se realiza tanto para los máximos como los mínimos, obteniéndose así el gráfico mostrado en la Figura 13. Para facilitar la determinación de los picos, primero se aplicó un promediado sobre ventanas de 6 puntos (técnica de *dithering*), con la finalidad de suavizar los datos.

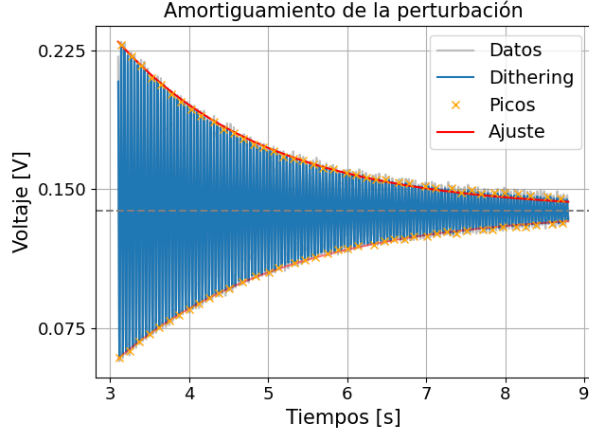


Figura 13: Decaimiento exponencial de la amplitud de oscilación del modo fundamental.

Es visible de la Figura 13 la bondad de los ajustes. Los valores arrojados por las regresiones se detallan en la Tabla 6.

Tabla 6: Resultados de los ajustes realizados sobre el decaimiento exponencial del modo fundamental.

Parámetros	Máximos	Mínimos
α [s^{-1}]	0.523 ± 0.006	0.458 ± 0.006
R^2	0.997	0.999
χ^2	0.0004	0.0001

De los valores de la Tabla 6 se ve que ambos coeficientes de amortiguamiento α no coinciden entre sí, aunque tampoco difieren en gran medida (tienen el mismo orden de magnitud). Se cree que esta diferencia es una consecuencia directa de los efectos no lineales del experimento. Comparando estos resultados con los de la Tabla 5 se observa que el ajuste de la campana, si bien no reproducía correctamente los datos, si sirve como un estimativo del coeficiente de amortiguamiento.

Si bien el tiempo del régimen transitorio no tiene solo que ver con el coeficiente de amortiguamiento (también es relevante el paso en frecuencias), de todos modos, a primer orden resulta una buena práctica comparar el tiempo entre mediciones con α con la finalidad de estimar si se alcanza o no en el régimen estacionario. Como se visualiza de la Figura 10, el primer gráfico, que es el único que presenta un buen tiempo de espera, tiene un valor de ΔT dos órdenes de magnitud mayor a α .

Para concluir el estudio de la barra de aluminio, se reemplazó la función del sensor DAQ por un amplificador lock-in, el cual permite obtener mediciones de las campanas de resonancia mucho más rápido y con menos trabajo, además de mostrar también la fase en función de la frecuencia. Con respecto al primer modo, se tienen los resultados mostrados en la Figura 14.

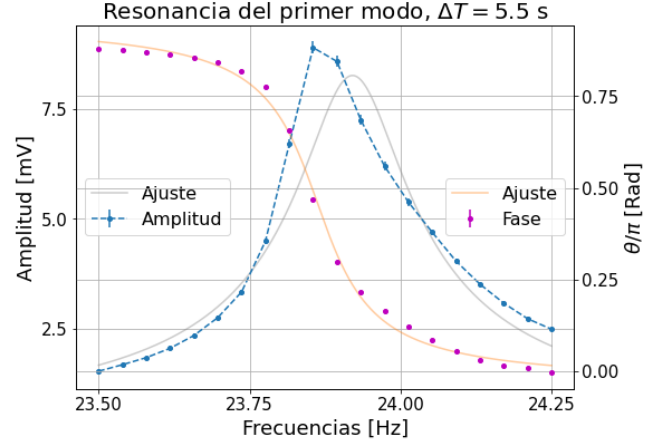


Figura 14: Campana de resonancia del modo fundamental de la barra de aluminio. Se empleó un amplificador lock-in.

Como se observa de la Figura 14, la campana de resonancia es completamente análoga a resultados anteriores. Lo único nuevo resulta ser la fase en función de la frecuencia, la cual vemos que se comporta cualitativamente según lo esperado (ec. 8). Del ajuste se tienen los datos de la Tabla 7.

Tabla 7: Resultados del ajuste realizado sobre la variación de la fase cerca del modo fundamental, empleando la ec. 8.

Parámetros	Valores
f_1 [Hz]	23.862 ± 0.001
α [s^{-1}]	0.4311 ± 0.0005
b	0.4589 ± 0.0002
R^2	0.9977
χ^2	0.1947

Los valores arrojados por la regresión son análogos a los ya analizados.

3.1.2. Regla plástica

De forma totalmente análoga a lo realizado para la barra de aluminio, se estudió la resonancia del modo fundamental de la regla plástica, en esta ocasión solo empleando el amplificador lock-in. Los datos obtenidos para el primer modo puede verse en la Figura 15.

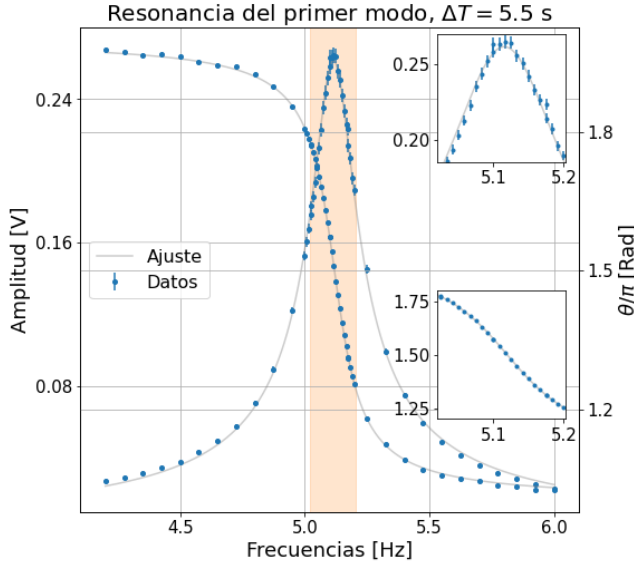


Figura 15: Campana de resonancia del modo fundamental de la regla plástica, obtenida empleando un amplificador lock-in.

Es visible de los ajustes de la Figura 15 que en este caso, a diferencia de lo que se mostró hasta ahora, el modelo se corresponde completamente con los datos. Dado que el ajuste es bondadoso, obtenemos directamente a partir de él tanto la frecuencia como el coeficiente de amortiguamiento, presentados en la Tabla 8. Se ve que estos son muy precisos y similares entre sí.

Tabla 8: Resultados de los ajustes de la campana de resonancia y fase del modo fundamental de la regla plástica.

Parámetros	Amplitud	Fase
f_1 [Hz]	5.1152 ± 0.0006	5.11925 ± 0.00006
α [s^{-1}]	0.539 ± 0.003	0.5163 ± 0.0004
R^2	0.9988	0.9999
χ^2	0.0041	0.0007

Es destacable de los resultados de la Tabla 8, que el coeficiente de amortiguamiento α_1 sea muy parecido al obtenido para la barra de aluminio (Tabla 6). Se cree que este coeficiente, además de estar relacionado al amortiguamiento por rozamiento con el aire, proviene también de la estructura del material en cuestión, es decir, es algo propio de cada material, por lo que resulta extraño que dos elementos tan diferentes como lo son el aluminio y el plástico, otorguen valores tan similares.

3.2. Resultados numéricos

A partir de los coeficientes de masas (MR) presentados en la Tabla 2, es posible resolver numéricamente la ecuación trascendental dada por las condiciones de contorno (ec. 9), correspondiente al problema general que considera la masa en la punta. Esta solución numérica se realizó mediante el programa *Wolfram Mathematica*. Se

asignó un error para las soluciones γ_n dado por la variación de su valor según se resuelve la ecuación con $MR \pm \Delta MR$. Los resultados relevantes, tanto para la barra de aluminio como para la regla plástica, se detallan en la Tabla 9.

Tabla 9: Soluciones numéricas de la ecuación trascendental 9 para las dos barras empleadas (Tabla 2). Se comparan los resultados con los del problema original ($MR=0$).

γ_n/MR	0	0.633 ± 0.009	0.132 ± 0.005
γ_1	1.875	1.362 ± 0.004	1.685 ± 0.006
γ_2	4.694	4.082 ± 0.002	—
γ_3	7.855	7.168 ± 0.002	—
γ_4	10.996	10.281 ± 0.001	—

Se observa de la Tabla 9 que las correcciones a los γ_n no son para nada triviales. Para visualizar cómo cambian los perfiles espaciales de los modos normales (ec. 5), en la Figura 16 se grafican los primeros cuatro modos correspondientes al MR de la regla plástica, comparando con las soluciones al problema sin masas (línea punteada).

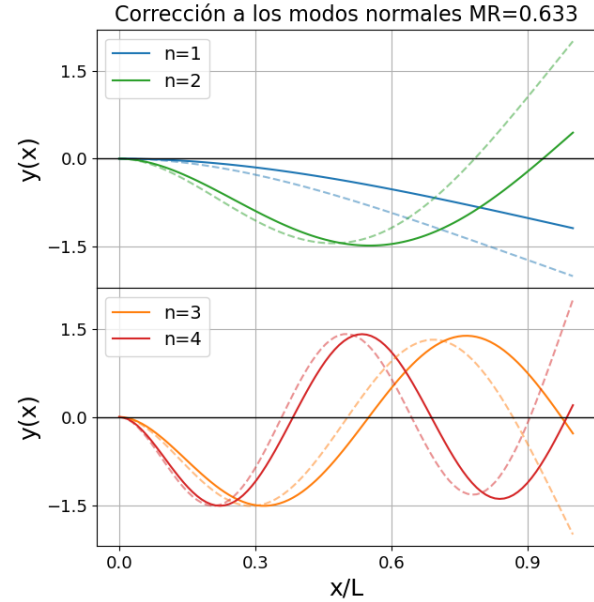


Figura 16: Perfil espacial de los modos normales (ec. 5) de la regla plástica (línea continua), junto con las soluciones al problema original sin masas (línea punteada).

Se nota que, de forma totalmente intuitiva, la corrección a los modos por la masa en la punta hace que su amplitud en el extremo “libre”, tienda a ser menor.

3.3. Módulos de Young

Con los valores de γ_1 obtenidos de la solución numérica (Tabla 9). Es posible, para cada una de las barras, estimar su módulo de Young. Para ello, simplemente se

reemplazó los datos de las barras correspondientes (Tabla 1), junto con los valores de f_1 y α_1 obtenidos previamente, en la relación de dispersión (ec. 6), despejando para el módulo de Young E . Con esta finalidad, se empleó para la barra de aluminio la primer frecuencia estimada en la Tabla 4, $f_1 = 23.81 \pm 0.03$ Hz, con el coeficiente de amortiguamiento de la Tabla 6, $\alpha_1 = (0.523 \pm 0.006) \text{ s}^{-1}$. En cuanto a la regla plástica, se tomaron los valores obtenidos del ajuste de la amplitud (Tabla 8). Los resultados calculados se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10: Módulos de Young correspondientes a las barras empleadas, junto con un valor comparativo obtenido de fuentes bibliográficas, correspondientes al aluminio [12] y al PVC [2].

E [Gpa]	Calculado	Bibliografía
Aluminio	$(7 \pm 1) \cdot 10$	71
Plástico	2.1 ± 0.4	3.1

Se observa de la Tabla 10 que los dos resultados obtenidos son razonables. A pesar que el módulo de Young tiene una incerteza considerable, para la barra de aluminio se llega a un resultado que contrasta muy bien con el valor de referencia para el aluminio, mientras que para la regla plástica vemos que es del orden del valor correspondiente al PVC.

3.4. Modos superiores

A fines de observar modos normales por encima del fundamental, se aumentó la potencia del forzado agregando al *setup* una bobina extra en serie con la anterior, que se situó por encima de la regla plástica con la orientación correspondiente para incrementar la amplitud de la oscilación en la barra, como puede observarse en la foto presentada en la Figura 17. Además, se estableció en el generador de funciones una señal senoidal de 5 V de amplitud (el máximo permitido).

A fines de comparar los resultados con la teoría, a partir del módulo de Young estimado para la regla plástica,

se calcularon las frecuencias correspondientes a los modos dos, tres y cuatro, tal como se detalla en la Tabla 11.

Tabla 11: Frecuencias calculadas a partir de la relación de dispersión (ec. 6), empleando el modulo de Young obtenido del fundamental (Tabla 10), y los γ_n calculados numéricamente (Tabla 9) para la regla plastica.

Frecuencias [Hz]	Predecidas
f_2	46.0 ± 0.5
f_3	142 ± 4
f_4	$(29 \pm 2) \cdot 10$

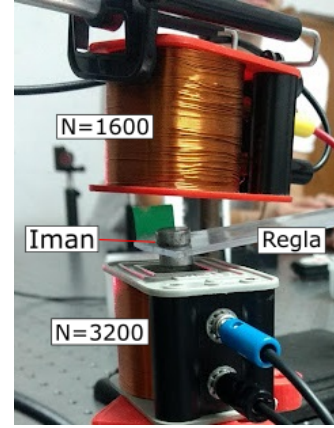


Figura 17: Arreglo de dos bobinas realizado con la finalidad de incrementar el forzado sobre la barra.

Dado que la amplitud de la oscilación era la máxima posible, se evitó pasar por el modo fundamental, ya que este probablemente hubiese destruido la regla. Se realizó entonces un barrido extenso en frecuencias más allá del primer modo, buscando encontrar las campanas correspondientes a los modos superiores. El resultado obtenido se muestra en la Figura 19.

Por otro lado, los ajustes correspondientes a cada campana de resonancia pueden visualizarse en la Figura 18.

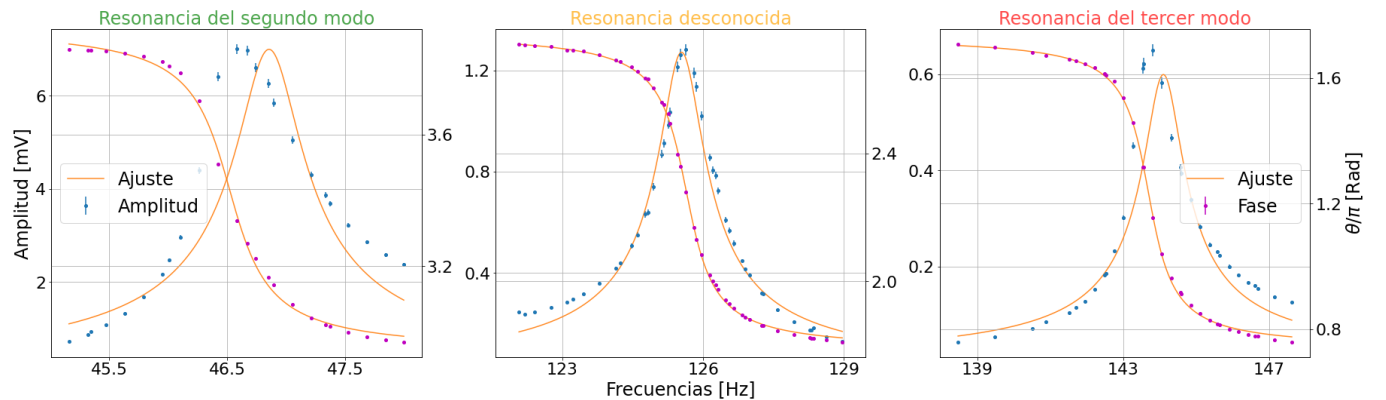


Figura 18: Ajustes de las campanas de resonancia correspondientes a los primeros cuatro modos normales.

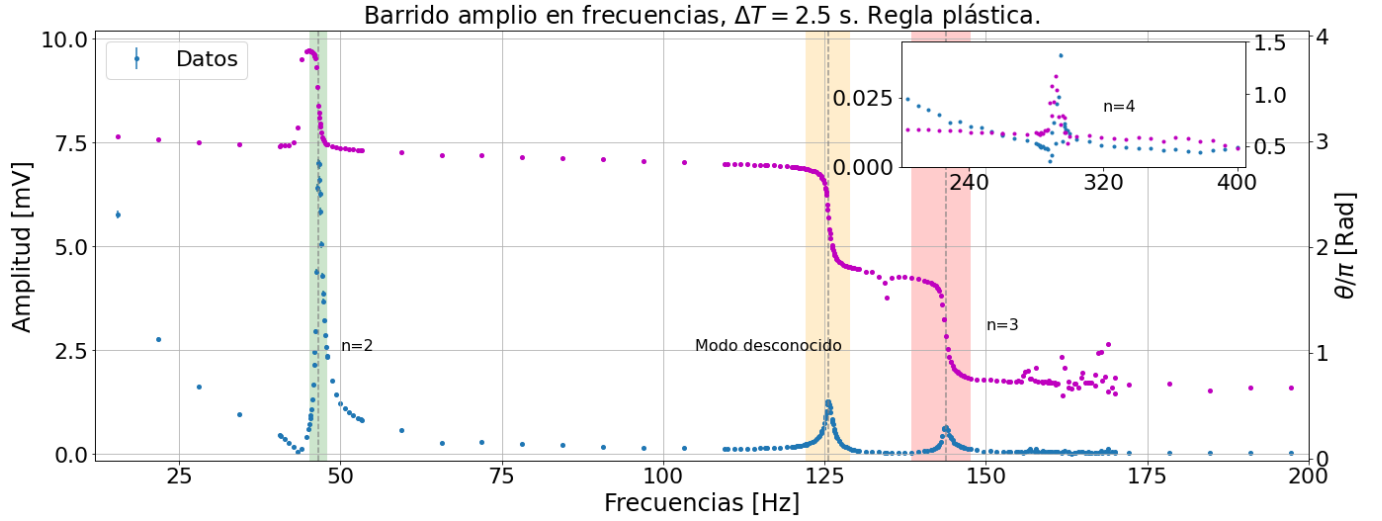


Figura 19: Amplitud de resonancia en un barrido amplio de frecuencias.

Tabla 12: Se comparan las frecuencias normales f_n estimadas a partir de las campanas de resonancia, con las predecidas según la teoría (Tabla 11). Se muestra también el valor del coeficiente de amortiguamiento α_n arrojado por el ajuste de la fase (Figura 18).

Parámetro	Segundo modo	Modo desconocido	Tercer modo	Cuarto modo
f_n [Hz] (experimental)	46.58 ± 0.09	125.6 ± 0.1	143.8 ± 0.2	292 ± 8
f_n [Hz] (teórica)	46.0 ± 0.5	—	142 ± 4	$(29 \pm 2) \cdot 10$
α_n [s ⁻¹] (ajuste fase)	1.574 ± 0.002	2.756 ± 0.002	3.201 ± 0.003	—

Como puede verse de la Figura 19, se observan claramente tres campanas de resonancia, de las cuales, comparando con lo predecido según la teoría, identificamos a dos de ellas como los modos dos y tres, mientras que la campana sobrante no se corresponde con ninguna de las frecuencias calculadas. Además, buscando cerca de la frecuencia estimada para el modo cuatro, observamos un comportamiento anómalo tanto en fase como en amplitud, que seguramente se debe al cuarto modo, y se cree que toma esa forma ya que la amplitud de la oscilación es tan pequeña que se vuelve muy difícil de detectar. Por supuesto, no fue posible visualizar modos más allá del cuarto.

Ajustando cada una de las campanas podemos ver nuevamente que no en todos los casos datos y teoría se corresponden, mientras que la fase si parecen reproducir bien la forma de la arcotangente. En la Tabla 12 se detallan los valores de frecuencia estimados a partir del máximo de la campana, con los α_n obtenidos de los ajustes de la fase. La frecuencia del modo cuatro se estima considerando el centro del intervalo donde se presenta la anomalía, con un error lo suficientemente amplio para considerar todos los puntos.

Puede verse de los resultados del coeficiente de amortiguamiento obtenidos en la Tabla 12, que este es diferen-

te para cada uno de los modos normales, pareciendo tener una tendencia a crecer cuanto más grande es el modo, es decir, que las campanas de resonancia se ensanchan para modos cada vez más altos, lo que suena razonable.

Con respecto a la campana de resonancia que no corresponde a los modos predecidos, que en principio denominamos como “desconocida”. Se cree que puede provenir de un modo de torsión. Para estudiar esta posibilidad, calculamos el hipotético módulo de corte G de la regla plástica, suponiendo que la campana encontrada corresponde al primer modo de torsión, y despejando de la relación de dispersión (ec. 10). Al resultado obtenido (Tabla 13), lo comparamos con el módulo de corte del PVC [13].

Tabla 13: Módulo de corte G calculado para la regla plástica, y su comparación con el correspondiente al PVC.

Parámetro	Regla plástica	PVC
G [Gpa]	0.5 ± 0.2	1

Se ve de la Tabla 13 que el resultado obtenido es del orden del correspondiente al PVC, de hecho, al igual que sucedía para el módulo de Young E , el del plástico es menor. Considerando que la comparación no es del todo correcta (no usamos PVC), y que en este modelo teórico

(ec. 10) no se incluyen los defectos de masa, podemos decir que la campana encontrada es una buen candidata a un modo de torsión, pero que no es concluyente esta identificación. Téngase en cuenta además, que el modelo predice el segundo modo de torsión en $f_{t_2} = (36 \pm 7) \cdot 10$ Hz, el cual no es observado en los datos obtenidos, pero al tratarse de una frecuencia tan alta, esto no nos dice mucho, ya que puede que no se vea debido a su baja amplitud.

Por último, vemos de la Figura 18 que justo antes de la campana correspondiente al modo dos, hay un mínimo de amplitud muy marcado, acompañado de cambio abrupto de la fase que es contrario a los que presentan las resonancias. Esto se corresponde claramente con las curvas usuales en sistemas que presentan anti-resonancia (Figura 5). Se realizó una extensa búsqueda en fuentes bibliográficas buscando encontrar algún modelo teórico que explique los datos obtenidos. A pesar de que se encontraron numerosos *pappers* bajo las etiquetas de *cantilever beam* y *antiresonance* [6, 7], ninguno de ellos fue de utilidad para explicar los datos aquí medidos. También cabe mencionar que esta anti-resonancia puede ser la razón principal por la que el modelo teórico no se ajusta correctamente al segundo modo de oscilación.

4. Conclusiones

Se estudiaron las oscilaciones forzadas en barras rectangulares puestas en voladizo, considerando los defectos de masa producidos por la masa acumulada en el extremo libre.

Se analizaron las campanas de resonancia obtenidas para el modo fundamental, empleando un sensor DAQ y un amplificador lock-in. Se estudió como estas mediciones dependían de los tiempos de espera empleados en el algoritmo utilizado para el barrido en frecuencias, mostrando que un buen tiempo entre mediciones es necesario para observar correctamente la campana de resonancia (se debe dejar al sistema alcanzar un régimen estacionario antes de hacer un paso en frecuencias).

Se contrastó además los datos obtenidos con los modelos teóricos, (ecs. 7 y 8), observándose que en algunos casos estos tienen una muy buena correspondencia (Figura 15), pero en otros tantos eso no sucede Figura 18. También se observó que la variación de la fase cerca de los modos normales presenta una correspondencia entre datos y teoría mucho más clara que la amplitud.

A partir de la frecuencia del modo fundamental, se estimaron los valores del módulo de Young E tanto para barra de aluminio como para una regla plástica, obteniéndose resultados que pueden considerarse buenos al contrastarlos con referencias bibliográficas (Tabla 10).

Finalmente, se buscó observar modos mayores al fundamental para la regla de plástico, lográndose obtener una buena campana de resonancia para el segundo y ter-

cer modo, y pudiendo también notar la presencia del cuarto modo (Figura 19), todos ellos correspondiéndose correctamente con lo predicho teóricamente según el modo fundamental y las soluciones numéricas. Durante estas mediciones, surgieron también dos hechos inesperados, por un lado apareció una resonancia cuyo origen en principio desconocemos, y que estamos seguros que no se debe a un modo de flexión. Una hipótesis razonable es que esta campana es un modo de torsión de la barra. En base a un modelo teórico que no considera amortiguamiento (ec. 10) estimamos el módulo de corte G del plástico (Tabla 13), resultando un valor razonable si se lo compara con el correspondiente al PVC. El otro hecho inesperado fue la observación de una hipotética anti-resonancia, justo antes del segundo modo normal de flexión (Figura 19). No se tiene ningún modelo teórico que explique o prediga este fenómeno.

En cuanto a los coeficientes de amortiguamiento, estos se obtuvieron en el caso de la barra de aluminio, únicamente para el primer modo, pero en lo que refiere a la regla plástica, se determinó su valor para los primeros tres de ellos. De los resultados obtenidos (Tablas 6, 8, y 12), notamos dos cosas, en primer lugar, que para las dos barras el valor de α_1 resultaba similar, algo que no debería ocurrir si es que este coeficiente es algo propio de cada material. Por otro lado, también se observó que este coeficiente es algo que depende completamente del modo, siendo diferente para cada uno de ellos, y presentando una tendencia a incrementar según incrementa n , lo que implica que cuanto más grande el modo, más ancha la campana, y mas rápido el decaimiento.

Algunos aspectos que podrían mejorarse, o que quedan pendientes de cara a una próxima realización del experimento, son:

- Los errores del lock-in fueron estimados cualitativamente en base a las observaciones de las fluctuaciones del valor del *display*, sería correcto realizar una estimación más cuantitativa, haciendo una medición en el tiempo y tomando la desviación estándar, en diferentes rangos de frecuencia.
- Determinar modos mayores aumentando la potencia del forzado, empleando una bobina más grande, una mayor corriente, o usando materiales más flexibles.
- Entender por qué el modelo teórico no reproduce todas las campanas. Se podría levantar una misma campana para diferentes voltajes, buscando ver si el problema viene del lado de los efectos no lineales del experimento al alejarse de las pequeñas oscilaciones. También se puede extender la investigación sobre las anti-resonancias para analizar si estas tienen algo que ver.
- Repitiendo un poco lo anterior, queda pendiente encontrar un modelo que prediga la aparición de

estas anti-resonancias en el sistema. Otra cosa que podría hacerse con respecto a esto, es medir la perturbación en diferentes puntos de la barra, cambiando la rendija de lugar. Esto porque esperamos que la anti-resonancia sea algo localizado en el punto de forzado de la barra, por lo que deberíamos ver como ese mínimo desaparece si medimos en otro lugar. También podríamos medir la temperatura en el extremo libre en función de la frecuencia, para ver si en el punto de anti-resonancia hay algo así como una disipación térmica (se espera que la energía que no va a parar a la oscilación de la barra se disipe en vibraciones internas en la misma, es decir, en temperatura).

- Estudiar el perfil espacial de los modos normales y contrastar con la teoría. Para los modos visibles, que son el fundamental y el segundo, se podrían

tomar buenos vídeos que permitan ver la perturbación, y realizar un análisis de imágenes. Para otros modos superiores, se podrían realizar mediciones desplazando la rendija a lo largo de la barra, y determinando cómo varía la amplitud a lo largo de ella.

5. Agradecimientos

Se agradece al Departamento de Física de la facultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, por brindar los equipos necesarios para la elaboración de estas experiencias.

Se agradece también a Diego Shalom, Matías Zanini, Facundo Oyarbide, Candela Porto y Damián Perez, profesor, auxiliares y pañolero del Departamento de Física, por su colaboración en el presente trabajo.

Referencias

- [1] R.P. Feynman, *The Feynman Lectures on Physics, Vol. II*. Addison-Wesley Iberoamerican, 1987, ch. 38.
- [2] C. E. Repetto, A. Roatta, and R. J. Welti, “Forced vibrations of a cantilever beam,” *European Journal of Physics*, vol. 33, no. 5, p. 1187, jul 2012. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/33/5/1187>
- [3] L.D. Landau y E.M. Lifshitz, *Theory of Elasticity*. Oxford: Pergamon Press, 1959.
- [4] P. Laura, J. Pombo, and E. Susemihl, “A note on the vibrations of a clamped-free beam with a mass at the free end,” *Journal of Sound and Vibration*, vol. 37, no. 2, pp. 161–168, 1974. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X74803251>
- [5] C. A. Van Eysden and J. E. Sader, “Resonant frequencies of a rectangular cantilever beam immersed in a fluid,” *Journal of Applied Physics*, vol. 100, no. 11, p. 114916, 2006. [Online]. Available: <https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2401053>
- [6] J. Wang and P. Qiao, “Vibration of beams with arbitrary discontinuities and boundary conditions,” *Journal of Sound and Vibration*, vol. 308, no. 1, pp. 12–27, 2007. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X07004981>
- [7] M. Dilella and A. Morassi, “The use of antiresonances for crack detection in beams,” *Journal of Sound and Vibration*, vol. 276, no. 1, pp. 195–214, 2004. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X03009817>
- [8] F. C. Menegotto, M. Chavez, A. Derudder, *Física y uso de fotodiodos*, 2022, <https://docs.google.com/presentation/d/1cqNaypEbArOJnXrbEs6Zy9RQzpf4BvpPclHHRU60opk/edit?usp=sharing>.
- [9] Stanford Research Systems, *About Lock-In Amplifiers*, <https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/applicationnotes/AboutLIAs.pdf>.
- [10] F. C. Menegotto, M. Chavez, A. Derudder, *Determinación de la resistencia e impedancia de un alambre de cobre por diversos métodos y en función de la temperatura*, 2022, https://drive.google.com/file/d/15vNDsoSLWJhH_eFbt951-oltqN1OHIF5/view?usp=sharing.
- [11] F. Castillo M., M. Chavez, A. Derudder, *Determinación del módulo de Young de dos varillas, métodos estático y dinámico*, 2022, <https://drive.google.com/file/d/1O71EyWMCicHl0p7KmCol7NXu0ERoUuR6/view?usp=sharing>.
- [12] Laboratorio 4, *Medición del módulo de elasticidad de Young*, 2016, dpto. de Física - FCEyN - UBA. <http://materias.df.uba.ar/labo4Ba2016c1/files/2016/03/Young.pdf>.
- [13] Vinidex, *PVC Properties*, <https://www.vinidex.com.au/technical-resources/material-properties/pvc-properties/>.